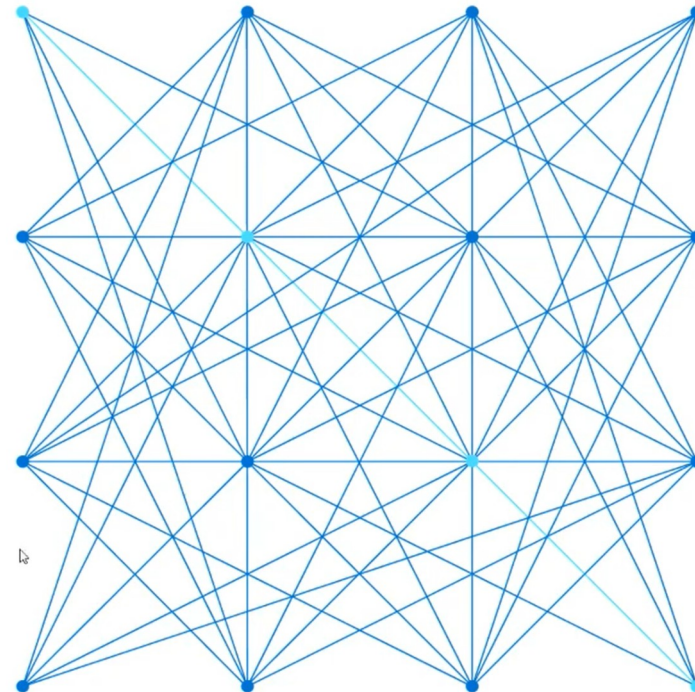




Fundamentos básicos De Microsoft Azure



Agenda



Explorar los conceptos básicos de datos



Explorar roles y responsabilidades en el mundo de los datos (opcional)



Describir conceptos de datos relacionales



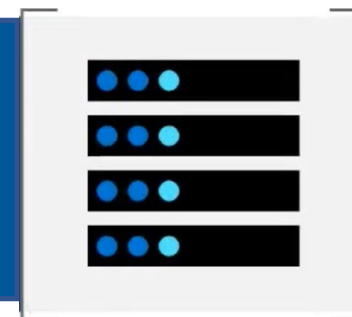
Explorar conceptos de datos no relacionales



Explorar conceptos de análisis de datos



Lección 1: Explorar los conceptos básicos de datos



Objetivos de la lección 1



Identificar como se definen y almacenan los datos.



Identificar características de datos relacionales y no relacionales



Describir y diferenciar las cargas de trabajo de datos.



Describir y diferenciar las cargas de trabajo de datos.

¿Qué son los datos?

Colección de hechos, números, descripciones, objetos, almacenados de forma estructurada, semiestructurada y no estructurada.

Estructurados

Tabla



Semiestructurados

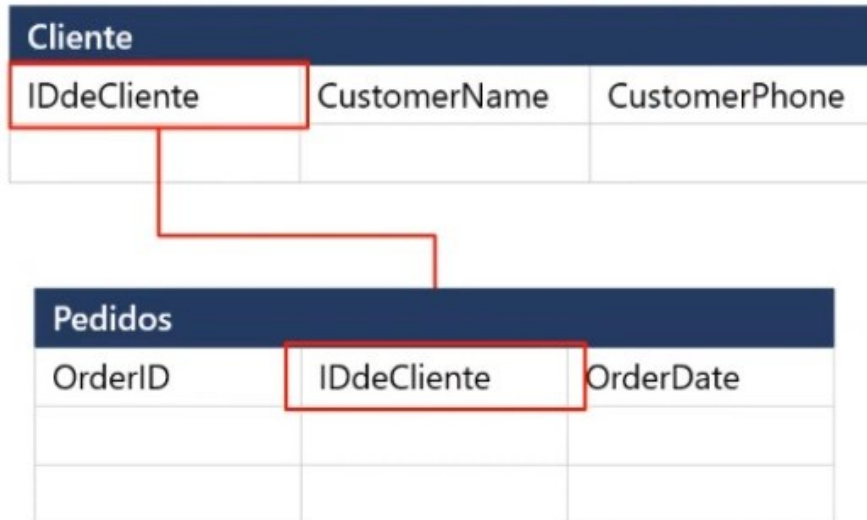
```
## Document 1 ## {
  "customerID": "103248",
  "name": { "first": "AAA",
    "last": "BBB" }, "address": {
    "street": "Main Street",
    "number": "101", "city":
    "Acity", "state": "NY" },
  "ccOnFile": "yes",
  "firstOrder": "02/28/2003" }
## Document 2 ## {
  "customerID": "103249",
  "name": { "title": "Mr",
    "forename": "AAA",
    "lastname": "BBB" },
  "address": { "street":
    "Another Street", "number":
    "202", "city": "Bcity",
    "county": "Gloucestershire",
    "country-region": "UK" },
  "ccOnFile": "yes" }
```

No estructurados



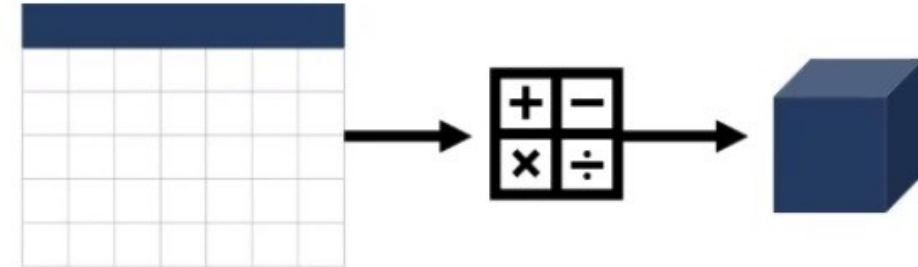
Almacenes de datos transaccionales frente a analíticos

Procesamiento transaccional en línea (OLTP)



Los datos se almacenan transacción a transacción

Procesamiento analítico en línea (OLAP)

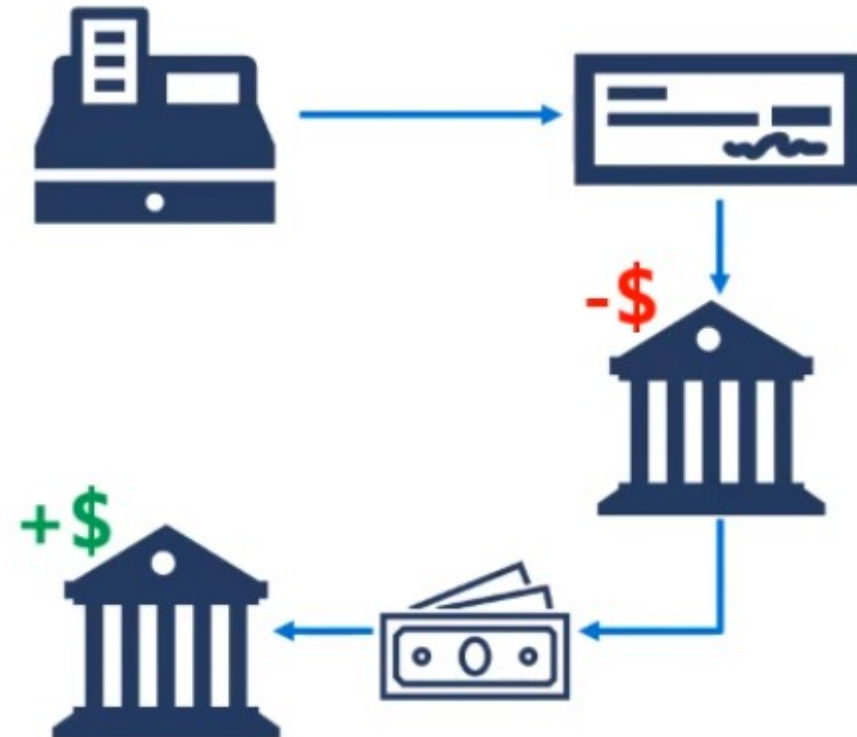


Los datos se cargan, agregan y almacenan en la nube periódicamente

Cargas de trabajo transaccionales

Los datos transaccionales son información que realiza un seguimiento de las interacciones relacionadas con las actividades de una organización.

- **Atomicidad:** cada transacción se trata como una sola unidad, que puede funcionar o causar error.
- **Coherencia:** las transacciones solo pueden cambiar los datos en la base de datos de un estado válido a otro.
- **Aislamiento:** la ejecución concurrente de transacciones deja la base de datos en el mismo estado.
- **Durabilidad:** una vez que una transacción se ha asignado, permanece asignado.



Cargas de trabajo analítico

Las cargas de trabajo analítico se usan para analizar datos y tomar decisiones.

- Summaries
- Tendencias
- Información del negocio



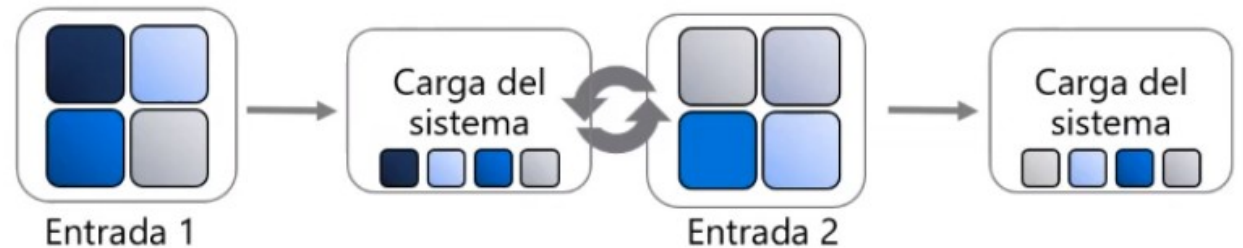
Procesamiento de datos

El procesamiento de los datos es la conversión de datos sin procesar a información significativa mediante un proceso.

Procesamiento por lotes: los elementos de datos se reúnen en un grupo. Más adelante se procesa el grupo entero como un lote.



Procesamiento en streaming: cada nuevo dato se procesa cuando llega



Lección 1: Comprobación de conocimientos



¿Cómo se organizan los datos en una tabla relacional?

- ☐ Filas y columnas
- ☐ Encabezados y pie de página
- ☐ Páginas y párrafos



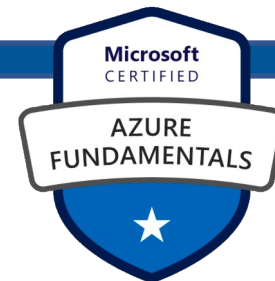
¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de datos no estructurados?

- ☐ Una tabla de empleados con columnas con id. De empleado, nombre y designación de empleado
- ☐ Archivos de audio y video
- ☐ Una tabla dentro de la base de datos de SQL Server



¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo del conjunto de datos de streaming?

- ☐ Datos de las fuentes del sensor
- ☐ Datos de ventas del ultimo mes
- ☐ Lista de empleados que trabajan para una compañía



Lección 2: Explorar los roles y responsabilidades en el mundo de los datos



Objetivos de la lección 2



Explorar roles de trabajo de datos



Explorar tareas y herramientas comunes para roles de trabajo de datos

.

Roles en los datos

Administrador de base de datos

Administración de base de datos

Implementa la seguridad de datos

Copias de seguridad

Acceso de usuarios

Supervisa el rendimiento



Administrador de base de datos

Procesos y canalizaciones de datos

Almacenamiento de ingesta de datos

Prepara datos para el análisis

Prepara datos para el procesamiento analítico



Administrador de base de datos

Proporciona conclusiones sobre los datos

Informes visuales

Modelado de datos para análisis

Combina datos para visualización y análisis





Herramientas comunes: Administrador de la base de datos

Azure Data Studio

Interfaz gráfica para administrar servicios de datos locales y basado en la nube.

Se ejecuta en Windows, macOS, Linux.

SQL Server Management Studio

Interfaz gráfica para administrar servicios de datos locales y basados en la nube .

Se ejecuta en Windows

Herramienta integral de administración de base de datos.

Azure Portal/CLI

Herramientas para la administración y el aprovisionamiento de Azure Data Services.

Ejecución manual y automatizada de scripts usando Azure Resource Manager o interfaz de scripting de la línea de comandos.

Herramientas comunes: Ingeniería de datos

Azure Synapse Studio

Azure Portal integrado para administrar Azure Synapse.

Ingesta de datos (Azure Data Factory).

Administración de recursos de Azure Synapse (grupos de SQL/grupo de Spark).

SQL Server Management Studio

Interfaz gráfica para administrar servicios de datos locales y basados en la nube .

Se ejecuta en Windows

Herramienta integral de administración de base de datos.

Azure Portal/CLI

Herramientas para la administración y el aprovisionamiento de Azure Data Services.

Ejecución manual y automatizada de scripts usando Azure Resource Manager o interfaz de scripting de la línea de comandos.

Herramientas comunes: Analista de datos

Power BI Desktop

Herramientas de visualización de datos.

Modelar y visualizar datos.

Administración de recursos de Azure Synapse (grupos de SQL/grupo de Spark)

Portal de Power BI/Servicio Power BI

Crear y administrar informes de Power Bi

Crear paneles de Power BI.

Compartir informes/conjuntos de datos

Power BI Report Builder

Herramientas de visualización de datos para informes paginados.

Modelar y visualizar informes paginados.

Lección 2: Comprobación de conocimientos



¿Cuál de las siguientes tareas es un rol de un administrador de base de datos?

- ☐ Copias de seguridad y restauración de base de datos
- ☐ Crear paneles e informes
- ☐ Identificar problemas de calidad de datos



¿Cuál de las siguientes herramientas es para visualización y generación de informes?

- ☐ SQL Server Management Studio
- ☐ Power BI
- ☐ SQL

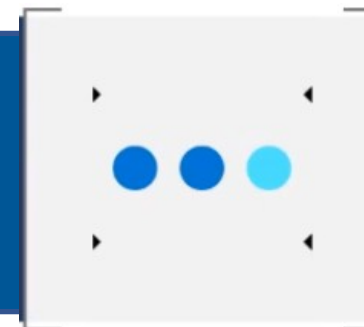


¿Cuál de los siguientes roles no es una función de datos?

- ☐ Administrador de sistemas
- ☐ Analista de datos
- ☐ Administrador de base de datos



Lección 3: Describir conceptos de datos relacionales



Objetivos de la lección 3



Explore las características de los datos relacionales



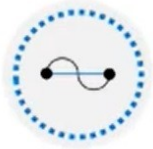
Defina tablas, índices y vistas



Explorar los servicios de cargas de trabajo de datos relacionales en Azure

.

Identificar casos de uso de bases de datos relacionales



IoT:

Aunque se suelen considerar como datos no relacionales, los datos de dispositivos de IoT pueden estar estructurados y ser coherentes.



Procesamiento de transacciones en línea:

Por ejemplo, sistemas de pedidos que realizan muchas actualizaciones transaccionales pequeñas



Almacenamiento de datos:

Una cantidad enorme de datos se puede importar de diferentes fuentes y estructurar para poder relaizar consultas de alto rendimiento.

Tablas

Clientes		
IDdeCliente	CustomerName	CustomerPhone
100	Mateo Lara	Xxx-xxx-xxxx
101	Noam Maoz	Xxx-xxx-xxxx
102	Vanja Matkovic	Xxx-xxx-xxxx
103	Qamar Mounir	Xxx-xxx-xxxx
104	Oscar Zamora	Xxx-xxx-xxxx
105	Alexander Romero	Xxx-xxx-xxxx
106	Eduardo Ponce	Xxx-xxx-xxxx
107	Francisco Robles	Xxx-xxx-xxxx

Los datos se almacenan en una tabla

La tabla consta de filas y columnas

Todas las filas tienen el mismo número de columnas

Cada columna esta definida por un tipo de dato

Entidades

Clientes		
IDdeCliente	CustomerName	CustomerPhone
100	Mateo Lara	Xxx-xxx-xxxx
101	Noam Maoz	Xxx-xxx-xxxx
102	Vanja Matkovic	Xxx-xxx-xxxx
103	Qamar Mounir	Xxx-xxx-xxxx
104	Oscar Zamora	Xxx-xxx-xxxx
105	Alexander Romero	Xxx-xxx-xxxx
106	Eduardo Ponce	Xxx-xxx-xxxx
107	Francisco Robles	Xxx-xxx-xxxx

Una entidad es un representación de un elemento que puede ser físico (como un cliente o un producto) o virtual (como un pedido).

Las entidades se conectan mediante relaciones, que permiten interactuar con ellas. Por ejemplo, un cliente puede realizar un pedido de un producto.

Entidades

Clientes		
IDdeCliente	CustomerName	CustomerPhone
100	Mateo Lara	XXX-XXX-XXXX
101	Noam Maoz	XXX-XXX-XXXX
102	Vanja Matkovic	XXX-XXX-XXXX
103	Qamar Mounir	XXX-XXX-XXXX
104	Oscar Zamora	XXX-XXX-XXXX
105	Alexander Romero	XXX-XXX-XXXX
106	Eduardo Ponce	XXX-XXX-XXXX

Pedidos		
OrderID	CustomerName	CustomerPhone
AD100	Noam Maoz	XXX-XXX-XXXX
AD101	Noam Maoz	XXX-XXX-XXXX
AD102	Noam Maoz	XXX-XXX-XXXX
AX103	Qamar Mounir	XXX-XXX-XXXX
AS104	Noam Maoz	XXX-XXX-XXXX
AR105	Alexander Romero	XXX-XXX-XXXX
MK106	Mateo Lara	XXX-XXX-XXXX

Los datos se normalizan para:

Reducir el almacenamiento

Evitar la duplicación de datos

Mejorar la calidad de los datos

Entidades

Clientes		
IDdeCliente	CustomerName	CustomerPhone
100	Mateo Lara	XXX-XXX-XXXX
101	Noam Maoz	XXX-XXX-XXXX
102	Vanja Matkovic	XXX-XXX-XXXX
103	Qamar Mounir	XXX-XXX-XXXX
104	Oscar Zamora	XXX-XXX-XXXX
105	Alexander Romero	XXX-XXX-XXXX
106	Eduardo Ponce	XXX-XXX-XXXX

Pedidos		
OrderID	IDdeCliente	SalesPersonID
AD100	101	200
AD101	101	200
AD102	101	200
AX103	103	201
AS104	103	201
AR105	105	200
MK106	105	201



En un esquema de base de datos normalizado:

Las claves primarias y externas se utilizan para definir relaciones

No existe duplicación de datos (excepto los valores de clave en 3° forma normal (3NF))

Los datos se recuperan uniendo tablas en una consulta

Indices

Clientes		
IDdeCliente	CustomerName	CustomerPhone
100	Mateo Lara	XXX-XXX-XXXX
101	Noam Maoz	XXX-XXX-XXXX
102	Vanja Matkovic	XXX-XXX-XXXX
103	Qamar Mounir	XXX-XXX-XXXX
104	Oscar Zamora	XXX-XXX-XXXX
105	Alexander Romero	XXX-XXX-XXXX
106	Eduardo Ponce	XXX-XXX-XXXX

IDX-CustomerRegion	
IDdeCliente	Región
100	Francia
101	Brasil
102	Croacia
103	Jordán
104	España
105	Francia
106	EE.UU

Un índice:

Optimiza las consultas de búsqueda para una recuperación de datos mas rápido

Reduce la cantidad de páginas de datos que deben leerse para recuperar los datos en una instrucción SQL

Los datos se recuperan uniendo tablas en una consulta

Ver

Clientes		
IDdeCliente	CustomerName	CustomerPhone
100	Mateo Lara	XXX-XXX-XXXX
101	Noam Maoz	XXX-XXX-XXXX
102	Vanja Matkovic	XXX-XXX-XXXX
103	Qamar Mounir	XXX-XXX-XXXX
104	Oscar Zamora	XXX-XXX-XXXX
105	Alexander Romero	XXX-XXX-XXXX
106	Eduardo Ponce	XXX-XXX-XXXX

Pedidos		
OrderID	IDdeCliente	SalesPersonID
AD100	101	200
AD101	101	200
AD102	101	200
AX103	103	201
AS104	103	201
AR105	105	200
MK106	105	201
DB205	100	205

Crear la definición de una vista:

```
CREATE VIEW
vw_customerorders AS
SELECT Customers.CustomerID,
Customers.CustomerName,
Orders.OrderID FROM
Customers JOIN Orders on
Customers.CustomerID =
Orders.CustomerID
```

Recupere los pedidos realizados por el cliente 102 utilizando la vista:

```
SELECT CustomerName, OrderID
from vw_customerorders WHERE
CustomerID=102
```

Una vista es una tabla virtual que se basa en el conjunto de resultados de la consulta:

Las vistas se crean para simplificar la consulta

Combinan datos relacionales en una vista única de panel.

Lección 3: Comprobación de conocimientos

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una característica de una base de datos relacional?



- ☐ Todos los datos deben almacenarse como cadenas de caracteres
 - ☐ Una fila en una tabla representa una sola entidad
 - ☐ Diferentes filas en la misma tabla pueden contener diferentes columnas
-

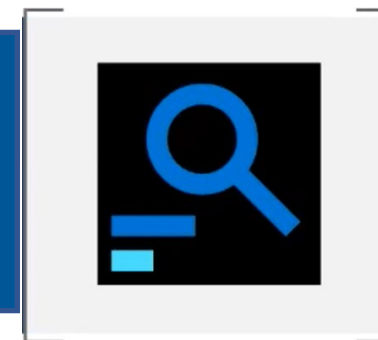
¿Qué es un índice?



- ☐ Una estructura que le permite ubicar filas en una tabla rápidamente, usando un valor indexado
- ☐ Una tabla virtual basada en el conjunto de resultados de una consulta
- ☐ Una estructura que comprende filas y columnas que usa para almacenar datos



Lección 4: Explorar conceptos de datos no relacionales



Objetivos de la lección 4



Explore las características de los datos no relacionales



Defina los tipos de datos no relacionales



Describa NoSQL y los tipos de bases de datos no relacionales

.

Explorar las características de los datos no relacionales

Entidades

```
## Cliente 1 ID: 1
Nombre: Mark Hanson
Teléfono: [ Domicilio: 1-999-9999999, Empresa: 1-888-8888888, Móvil: 1-777- 7777777 ]
Dirección: [ Domicilio: 121 Main Street, Alguna ciudad, NY, 10110,
              Trabajo: 87 Big Building, Some City, NY, 10111 ]
## Cliente 2 ID: 2
Título: D.
Nombre: Jorge Salgado
Teléfono: [ Domicilio: 0044-1999-333333, Móvil: 0044-17545-444444 ]
Dirección: [ Reino Unido: 86 High Street, Ciudad, Condado, GL8888, Reino Unido,
              EE. UU.: 777 7th Street, Another City, CA, 90111 ]
```

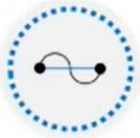
Las colecciones no relacionales pueden tener:

Varias entidades en la misma colección o contenedor con campos diferentes

Un esquema diferente no tabular

Se suelen definir etiquetando cada campo con el nombre que representan

Identificar casos de uso de bases de datos no relacionales



IoT y telemática:

A menudo requieren ingerir grandes cantidades de datos en ráfagas frecuentes de actividad, los datos son semiestructurados o estructurados, a menudo requieren procesamiento en tiempo real.



Comercio y marketing:

Escenarios comunes para datos distribuidos globalmente, almacenamiento de documentos



Juegos:

Estadísticas del juego, integración en redes sociales, marcadores, aplicaciones de baja latencia.



Web y móvil:

Se suelen usar con análisis de clics en web y aplicaciones modernas que incluyen bots.

Tipos de datos no relacionales

¿Qué son los datos semiestructurados?

La estructura de datos se define en los mismos datos por medio de campos.
Los tipos de formato/archivo incluyen:

JSON

AVRO

ORC

Parquet

¿Qué son los datos no estructurados?



No contienen campos de forma natural:

Ejemplos: video, audio, streaming de elementos multimedia y documentos



A menudo se usa para extraer la organización de datos y categorizar o identificar “estructurados”



Se usa con frecuencia en combinación con las capacidades de Machine Learning o Cognitive Services para “extraer datos” mediante:

Text Analytics

Análisis de sentimiento con API cognitivas

Visión API

¿Qué es NoSQL?

Término suelto para describir no relacional

Almacenes
clave-valor

Basado en
documentos

Bases de
datos de
familias de
columnas

Bases de
datos de
grafos

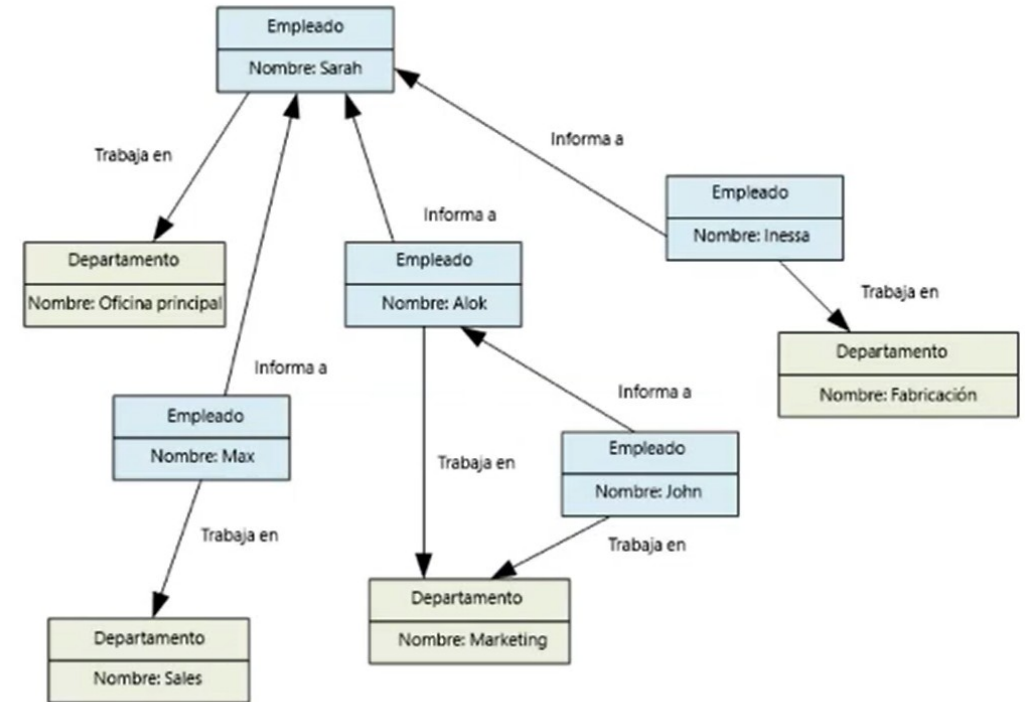
¿Qué es una base de datos de grafos?



Almacenes de entidades centradas en relaciones



Permite que las aplicaciones realicen consultas
atravesando una red de nodos y bordes



Lección 4: Comprobación de conocimientos



¿Cuál de los siguientes servicios debería utilizar para implementar una base de datos no relacional?

- ☐ Azure Cosmos DB
- ☐ Azure SQL Database
- ☐ La API de Gremlin



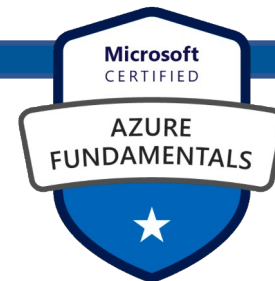
¿Cuál de las siguientes es una característica de la base de datos no relacionales?

- ☐ Las bases de datos no relacionales contienen tablas con registros planos de columna fija
- ☐ Las bases de datos no relacionales requieren el uso de técnicas de normalización de datos para reducir la duplicación de datos
- ☐ Las bases de datos no relacionales no tienen esquemas o tienen esquemas laxos

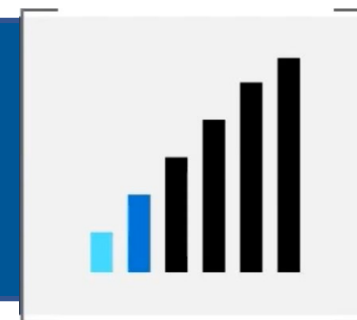


Esta creando un sistema que supervisa la temperatura en un conjunto de bloques de oficinas y configura el aire acondicionado en cada sala de cada bloque para mantener una temperatura ambiente agradable. Su sistema tiene que administrar el aire acondicionado en varios miles de edificios repartidos por el país o la región, y cada edificio suele contener al menos 100 salas con aire acondicionado. Que tipo de almacén de datos NoSQL es el mas apropiado para capturar los datos de temperatura y así permitir que se procesen rápidamente.

- ☐ Un almacén de valores clave
- ☐ Una base de datos de familias de columnas
- ☐ Escribir las temperaturas en un blob de Azure Blob Storage



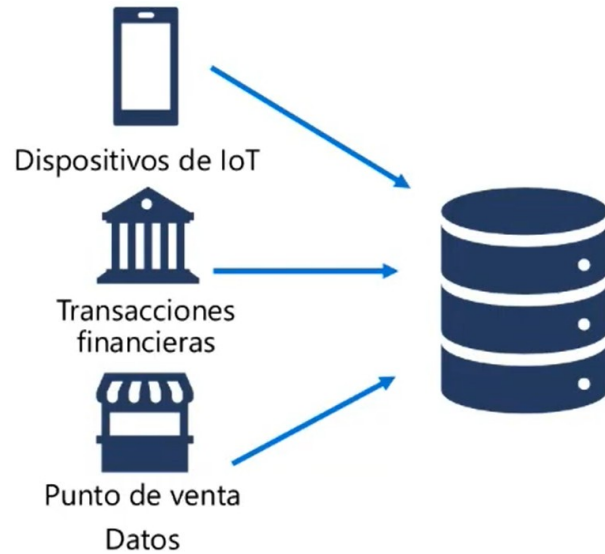
Lección 5: Explorar conceptos de análisis de datos



El viaje de los datos

Ingesta de datos

El proceso de obtener e importar datos para su uso inmediato o almacenamiento en una base de datos



Procesamiento de datos

Toma los datos sin procesar, los limpia y los convierte a un formato más significativo

ETL
Extraer, transformar y cargar

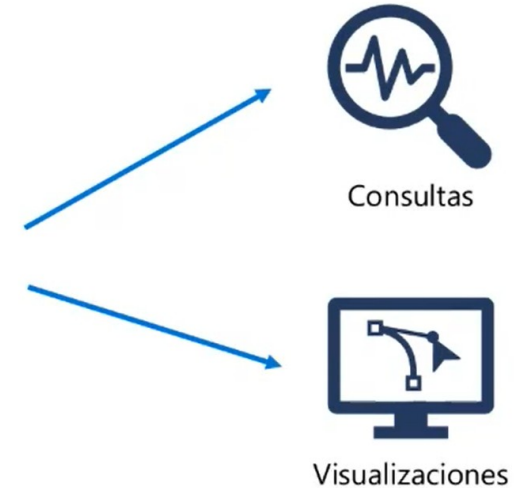


ELT
Extraer, cargar y transformar



Visualización de datos

Consultar los datos y crear representaciones gráficas de la información y los datos



Visualización de datos

Un modelo de negocio puede contener una enorme cantidad de información: existe técnicas para analizar y comprender la información de los modelos



Informes



Business intelligence (BI)



Visualización de datos

Explorar análisis de datos



Descriptivo



Diagnóstico



Predictivo



Prescriptivo



Cognitivo

Lección 5: Comprobación de conocimientos



¿Qué es la ingesta de datos?

- ☐ El proceso de transformar datos sin procesar en modelos que contienen información significativa
 - ☐ Analizar datos en busca de anomalías
 - ☐ Recopilar streaming de datos sin procesar de varios orígenes y almacenarlos
-



¿Cuál de los siguientes objetos visuales muestra los principales colaboradores a un resultados o valor seleccionado?

- ☐ Elementos influyentes clave
 - ☐ Gráfico de columnas y barras
 - ☐ Gráfico de matriz
-



¿Qué tipo de análisis responder preguntas sobre lo que sucedió en el pasado?

- ☐ Análisis descriptivo
- ☐ Análisis prescriptivo
- ☐ Análisis predictivo



MUCHAS GRACIAS!

